PORTFOLIO

K W O N - O H J O O N

권 오 준

CONTACT

PHONE : 010-4759-5674 | MAIL : imjoon7@gmail.com

AI ENGINEER

권오준 | github.com/5joon-kwon

CONTENTS

PROFILE 01

소개 및 이력, 스킬
자기소개

학부연구생 02

신생아 뇌 MRI 분할 연구
ICMRI 2023 국제학회 발표 + 수상

AI 면접 도우미 03

프로젝트 개요
RAG · 프롬프트 · LLMOps

삼성전자 영상디스플레이 사업부 04

프로젝트 개요
평가 체계 설계 및 대시보드

PROFILE

권오준

AI ENGINEER

010-4759-5674

imjoon7@gmail.com

5joon-kwon

EDUCATION

2019.03-2025.08	바이오메디컬공학, 컴퓨터전자시스템공학 전공
2023.03-2024.05	의료 인공지능 학부연구생 (HUFS AIMLAB)
2024.07-2024.12	카카오테크 부트캠프 - 생성형 인공지능 과정
2025.07-present	삼성 청년SW·AI아카데미 - 자바 비전공

SKILLS

AI & Data

Python | PyTorch | FastAPI | LangChain | Hugging Face | OpenCV

Back

Java | Spring Boot | MyBatis | JPA | MySQL | Kafka

CERTIFICATES / AWARDS

2024.12	SQLD
2025.03	ADsP
2025.08	삼성 SW 역량테스트 A+
2025.09	정보처리기사
2023.11	학회 우수 발표상 (ICMRI)
2024.12	기능 혁신상 (Kakao)
2024.12	부하 테스트 우수상 (Kakao)
2025.12	1등 수료 (SSAFY)
2026.04	삼성전자 프로젝트 2등

자기소개

사용자에게 더 쉽게, 더 큰 가치를 전달하는 인공지능 개발자, 권오준입니다!

본질을 이해하려는 문제 해결 방식

문제를 해결할 때 단순히 결과만 바꾸는 접근보다, 먼저 **원인과 맥락을 정확히 이해**하는 과정이 중요하다고 생각합니다. 문제의 출발점을 분명히 해야 더 적절한 선택이 가능하고, 이후의 개선도 일관된 방향으로 이어질 수 있다고 믿습니다.

기준을 바탕으로 한 검증 가능한 구현

기술은 한 번 동작하는 것보다, 같은 기준으로 다시 확인하고 설명할 수 있을 때 더 큰 가치를 가진다고 생각합니다. 그래서 결과를 만드는 것과 함께, 그것을 **판단할 수 있는 기준과 검증 가능한 구조를 함께 설계**하는 방향을 중요하게 여깁니다.

실제 사용을 고려한 서비스 연결

기술은 구현 자체보다 그것이 **실제 환경에서 어떻게 사용되는지**가 더 중요하다고 생각합니다. 기능 하나를 만드는 데서 멈추지 않고, **전체 흐름 안에서 자연스럽게 연결되고 안정적으로 활용될 수 있도록 설계**하려고 합니다.

신생아 뇌 3D MRI 기저핵 분할

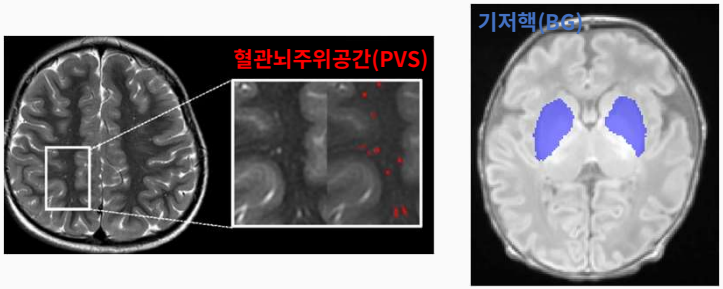
문제 상황

기존 자동 분할 도구가 신생아 뇌의 기저핵(BG) 경계를 정확히 잡지 못해 혈관뇌주위공간(PVS)이 잘못 포함되는 문제가 발생

연구 목표

딥러닝을 통해 신생아 뇌 3D MRI의 기저핵을 더 정확히 분할하는 것

데이터



전처리 과정

1. 정규화 · 노이즈 제거
2. 영상의학과 전문의와 라벨링 기준 재수립 (250건)
3. 데이터 증강: 회전 · 플립 · 강도 변환으로 과적합 방지
4. 임상적 타당성 검토 — 매주 랩미팅 + 논문 리뷰

핵심 난관 ① 라벨링 기준 불일치

250건 라벨을 케이스별 비교하자 같은 영역에 기준이 제각각
→ 모델 구조·손실함수를 바꿔도 성능이 오르지 않은 실제 원인

핵심 난관 ② 경계 불분명

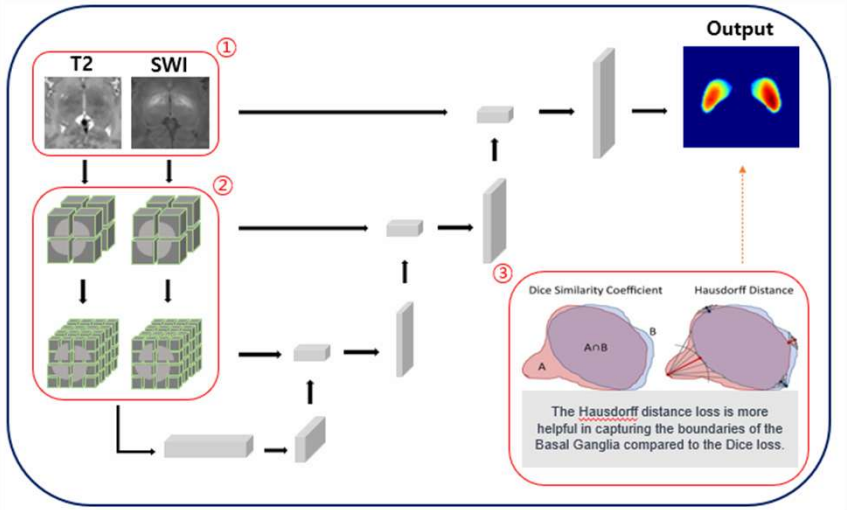
기저핵은 인접 조직과 경계가 흐릿
→ 기존 3D U-Net 계열로는 정확한 분할 어려움

신생아 뇌 3D MRI 기저핵 분할

02

모델

SwinUNetR 기반 T2 · SWI 이중 인코더 → 단일 디코더



왜 SwinUNetR?

3D U-Net 계열은 경계 불분명 영역에서 공간 정보 손실
→ Swin Transformer 기반 구조가 장거리 의존성 포착에 유리
→ ViT 기반 인코더를 수정해 T2·SWI 두 시퀀스를 동시 입력받도록 설계

왜 Hausdorff Loss?

Dice Loss는 전체 overlap에 최적화
→ 경계 오류에 둔감
→ 3D 분할에서 경계 정밀도가 임상 활용성에 직결되므로 적용

실험 결과 (PVS 상관계수)

T2 + SWI (Multi Contrast)	**r = 0.69**
SWI (Single Contrast)	r = 0.59
T2 (Single Contrast)	r = 0.46

AI 면접 도우미 (Devterview)

개발 직군 취업 준비자를 위한 맞춤형 질문 생성, 음성 면접 진행, 구조화된 피드백 제공 서비스

인원: 7명 (FULL-STACK: 3, AI: 3, CLOUD: 1)

역할: 프롬프트 설계 · 평가 체계 설계 · RAG 파이프라인 구축

[주요 기능]

1. 맞춤형 질문 생성

- 자기소개서·포트폴리오 분석 기반 질문 생성
- Agentic RAG + 기술 직무별 실제 면접 질문 활용

2. 음성 기반 면접 진행

- 면접 흐름: TTS (면접관) → TTS (사용자) → LLM (평가)
- Voice Cloning으로 실감나는 면접관 목소리 구현

3. 답변 평가

- 기술·인성·음성 품질(WPM) 기반 3층 구조 평가
- 문항별 피드백 및 종합 리포트 제공

[모델 & 기술 스택] (비교군)

질문 생성 / 평가	GPT- 4o : 서비스에 가장 적합한 비용과 성능 (Claude · GPT-4o-mini)
STT	OpenAI Whisper : 정확도, 속도, 비용 면에서 모두 우수 (Google STT · Amazon Transcribe)
TTS	ElevenLabs : Voice Cloning 적용 가능 (Google TTS · Typecast · OpenAI Whisper)
LLMOps	LangSmith : 실행 흐름 추적 및 모델 출력 기록 가능 (W&B Weave)
RAG	LangChain · SelfQueryRetriever FlashrankRerank · Chroma
백엔드	FastAPI · Redis · S3 · Docker

프롬프트 & 평가 체계

면접별 프롬프트 (총 15종)

[질문 생성 3종]

- 모의 / 기술 : 오로지 직무와 관련된 기술 질문
- 실전 / 기술 : 직무 + 자기소개서 기반 기술 질문
- 실전 / 인성 : 직무 + 자기소개서 기반 인성 질문

[답변 평가 12종]

- 모의 면접 : 채팅 면접 or 음성 면접
- 실전 면접 : (기술 / 인성) 채팅 면접 or (기술 / 인성) 음성 면접
- 각 문항별 평가 + 면접 종합 평가

[설계 원칙]

- 맥락 · 페르소나 · 명령 · 예시 · 어조 · 포맷 반영
- 6요소 구조화 및 평가 일관성 확보

평가 항목

평가지표

- 기술 답변 : 답변 정합성, 논리적 구성, 핵심 용어 활용, 답변 일관성, 문법 정확성
- 인성 답변 : 협업 능력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 책임 의식, 성장 의지
- 음성 답변 : 유창성, 발음 명확성, 말하기 속도 (Word Per Minute)

피드백

- 우수한 점, 보완할 점, 개선 방안

종합평가

- 기술 종합 : 직무 연관성, 발전 가능성, 업무 태도, 기술 역량
- 인성 종합 : 조직 적합성, 유연성, 대인관계 능력, 성장 마인드
- 음성 종합 : 유창성, 발음 명확성, 단어 반복

RAG 파이프라인

03

Data Preprocessing

- DopplerHQ GitHub 기술 면접 질문 크롤링
- 문장 분리 · 불완전 질문 제거 · 메타데이터 보존

Semantic Chunker

- 텍스트를 의미/맥락 기반으로 청크 분리
- 핵심 정보 중심 검색 효율화
- 불필요 컨텍스트 감소를 통한 비용 절감

OpenAI Embedding

- text-embedding-3-small 기반 벡터화
- 임베딩 캐싱 및 Chroma 저장소 구성
- 재연산 방지를 통한 응답 효율 개선

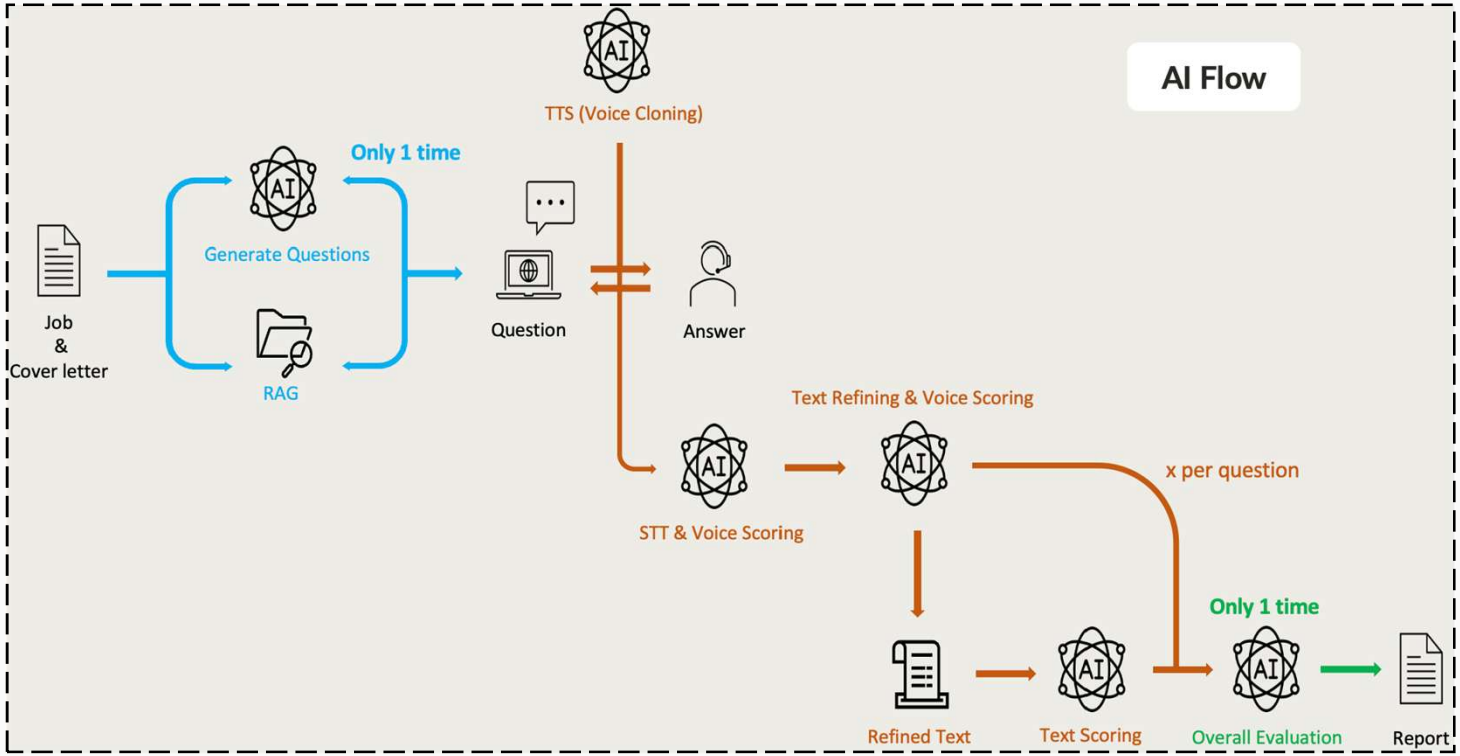
Agentic Retrieval

- SelfQueryRetriever 기반 조건 추출
- FlashrankRerank 기반 검색 결과 재정렬
- ContextualCompressionRetriever 조합을 통한 컨텍스트 압축

RAG 적용 결과 일반적인 Spring Boot/JPA 질문 → 포트폴리오 기반 구체적 기술 질문으로 개선 / 중복 질문 방지 / 면접 문맥 유지

면접 전체 흐름

03


AI Flow
TTS (Voice Cloning)
Only 1 time
Generate Questions
RAG
Job
&
Cover letter
Question
Answer
Text Refining & Voice Scoring
STT & Voice Scoring
x per question
Only 1 time
Refined Text
Text Scoring
Overall Evaluation
Report

삼성전자 영상디스플레이 사업부

04

VLM 및 RAG를 활용한 공정 이미지 자동 분석 Agent

참여 형태: VD 사업부 AI 솔루션팀 연계 프로젝트

역할: 평가 지표 설계 · 검증 대시보드 구현 · 파이프라인 설계

문제 정의

하루 라인별 45,000장의 이미지 → 학습 데이터 선별을 사람이 육안으로 수행

물량

하루 수만 장의 이미지를 전수 선별하기 어려움
단순 반복 작업 → 분석자 피로 + 휴먼 에러

일관성

분석자 컨디션·경험·주관에 따라 같은 이미지도
다르게 판단될 수 있음

속도

모델 성능 향상에는 학습 데이터의 빠른 투입 필요
수동 선별이 전체 사이클의 병목

주요 기여

AI 기반 자동화 엔진 + 현업 활용 서비스로 선별 병목 해소

CNN + FAISS 유사 이미지 검색

공정 이미지의 핵심 특징 추출 후 과거 유사 사례 고속 검색
도메인 적합한 RAG 기반 답변 품질 향상

VLM + RAG 분석 파이프라인

VLM이 이미지 + 유사 사례 참조해 결함 설명
AI 챗봇 · 대시보드 · PDF 리포트 자동 생성으로 연결

평가 체계 설계 & 검증 대시보드

9개 지표 실험 후 4개 선정 (BERTScore · GLiNER · NLI-C · LLM Judge)
지표별 가중치 조정 + 반복 평가 가능한 전용 대시보드 구축

평가 지표 설계

04

기존 방식	개선 방향
상황 단일 프롬프트에 많은 정보(이미지, 캡션)와 복잡한 평가 요구사항이 혼재	**BERTScore** 사전학습 언어모델 기반 의미 유사도 측정 단어 일치가 아닌 문맥적 의미를 비교해 VLM 출력의 실질적 품질 평가 가능
문제 단어 단위 일치율만 측정하는 BLEU/ROUGE는 VLM 출력의 의미론적 품질을 평가하지 못함	**GLiNER 기반 키워드 추출** 도메인 핵심 키워드(공정 단계, 부품명 등)를 NER로 추출해 BERTScore 단독의 한계 보완 출력에 핵심 entity가 올바르게 포함됐는지 검증
결과 실무자 검토 시 metric 점수와 실제 품질 간의 불일치가 빈번하게 발생	**NLI (Natural Language Inference)** 생성 결과와 정답 간의 논리적 함의 관계 검증 모순 · 중립 · 함의 3단계 분류로 출력의 사실 정합성 확인

핵심 판단: 단순 텍스트 일치가 아닌 "의미적 정합성"을 기준으로 평가 체계를 재정의 / 도메인 실무자와 반복 검증하여 평가 지표 유효성 확인

LLM as a Judge & 검증 대시보드

04

LLM as a Judge

배경

BERTScore + GLiNER + NLI-C 지표가 도메인 실무자 판단과 완전히 일치하지 않는 경우 발생
→ 오픈 LLM을 평가자로 활용해 자동·의미 기반 검증 보완

다중 평가자

- **Gemma3-27B-Instruct**
- **Qwen3-30B-A3B**
- **Gpt-oss-20B**
- **Kimi-k2.5-Thinking**

→ 같은 기준으로 여러 모델이 평가해 마치 여러 사람이 평가하듯 설계

검증 대시보드

배경

정답 · VLM 생성 결과 · RAG 검색 결과를 따로 보면 품질 판단이 어려움
→ 세 결과를 한 화면에서 비교할 수 있는 통합 시각화 대시보드 구현

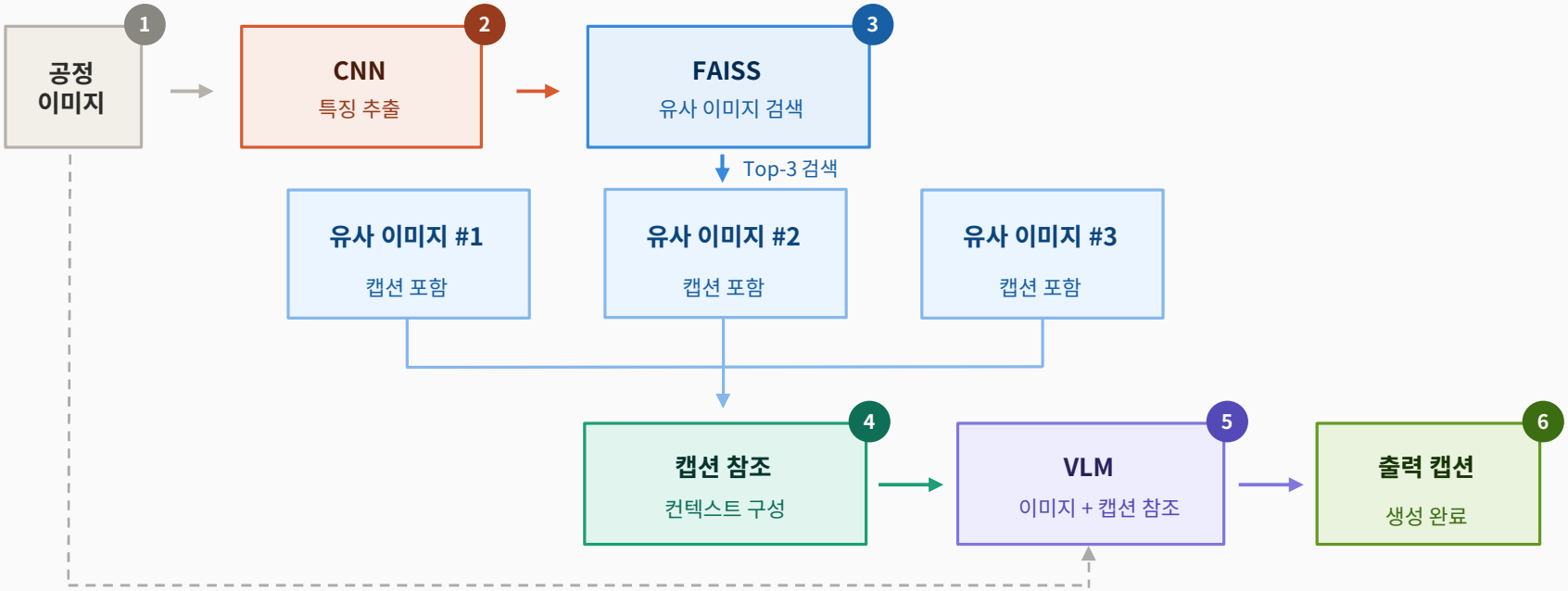
대시보드 구성 요소

정답 (Ground Truth)	실무자가 직접 작성한 공정 캡션 데이터
VLM 생성 결과	모델 출력 텍스트 + BERTScore / NLI-C 점수
RAG 검색 결과	유사 공정 이미지 검색 결과 및 이미지 설명
LLM Judge 평가	오픈 모델의 평가 코멘트 + 점수

→ 평가 지표 개선 사이클 단축

VLM + RAG 파이프라인

04



검토해 주셔서 감사합니다.

THANK YOU

K W O N - O H J O O N

권 오 준

CONTACT

PHONE : 010-4759-5674 | MAIL : imjoon7@gmail.com

AI ENGINEER

권오준 | github.com/5joon-kwon